空气质量与天气数据采集预警看板——产品设计文档（MVP）

1. 产品概述

1.1 产品名称

空气质量与天气数据采集预警看板。

1.2 产品定位

面向普通用户与管理员的空气质量、气象数据可视化分析系统。系统定时调用公开天气与空气质量 API，采集指定城市的 AQI、主要污染物及气象数据，提供历史趋势、污染过程分析、城市排行、短期 AQI 预测和站内预警能力。

本项目主要用于毕业设计答辩，采用本地部署方式运行。

1.3 建设目标

实现多城市天气与空气质量数据的自动化、定时化采集。
建立历史观测数据存储与展示能力。
通过可视化看板展示城市当前空气质量、天气情况和变化趋势。
支持按预警规则识别超阈值空气污染情况，并在系统内展示预警状态。
基于历史数据构建线性回归模型，对未来 24 小时 AQI 进行短期趋势预测。
提供管理员对城市、预警规则、用户订阅和采集日志的管理能力。

2. 用户角色

角色　　主要权限
普通用户　　注册登录、查看数据看板、查询历史趋势、查看城市排行、订阅城市、查看站内预警
管理员　具备普通用户权限，并可管理城市、预警规则、用户订阅和采集日志
说明：第一期不单独设置运维人员角色，运维相关的日志查看与基础配置管理统一由管理员完成。

3. 数据采集范围

3.1 覆盖城市

系统采集以下地区的天气和空气质量数据：

海南省地级市；
海南省县级行政区；
全国 31 个省级行政区对应的省会、自治区首府或直辖市；
不纳入香港、澳门和台湾地区。

3.2 采集内容

每个城市主要采集以下数据：

AQI；
空气质量等级；
首要污染物；
PM2.5、PM10；
SO_2 、NO_2 、CO、O_3 等污染物浓度；
温度；
湿度；
风速、风向；
气压；
天气状况；
数据观测时间。

3.3 采集频率

使用 Spring @Scheduled 实现定时任务；
每小时执行一次全量城市数据采集；
建议在每小时第 5 分钟执行，避免整点 API 请求高峰；
当 API 返回新的观测时间时才新增数据，避免重复入库。

4. 核心业务流程

Spring 定时任务触发
↓
获取启用的城市列表
↓
调用公开天气/AQI API
↓
校验、清洗和标准化数据
↓
按城市与观测时间去重后写入 MySQL
↓
记录采集任务日志
↓
执行预警规则判断
↓
生成或更新站内预警状态
↓

基于历史数据生成未来 24 小时 AQI 预测结果

↓

前端看板展示最新数据、趋势、预测及排行

5. 功能模块设计

5.1 用户认证与权限模块

功能说明

用户注册；
用户登录、退出登录；
JWT 身份认证；
密码加密存储；
普通用户与管理员权限区分；
管理后台接口仅管理员可访问。

主要页面

登录页；
注册页；
个人中心；
管理后台入口。

5.2 数据采集模块

功能说明

系统按小时自动采集启用城市的数据；
调用公开天气和空气质量 API；
支持采集失败重试；
支持数据去重；
支持记录任务执行日志；
支持管理员查看采集结果；
可预留手动补采能力。

数据来源

实时数据：公开天气与空气质量 API；
历史数据：答辩演示前导入的清洗后历史数据。

数据来源标识

建议为观测数据增加来源字段：

数据来源标识	说明
HEFENG_API	定时调用天气 API 获取的数据
HISTORICAL_IMPORT	预先导入的历史数据
MANUAL_IMPORT	后续管理员手动导入的数据

5.3 数据总览看板

功能说明

用户可选择城市，查看该城市当前最新的空气质量与天气情况。

展示内容

当前 AQI；
空气质量等级；
首要污染物；
PM2.5、PM10 等主要污染物指标；
温度、湿度、风速、气压；
当前天气状况；
数据更新时间；
当前预警状态；
未来 24 小时 AQI 预测趋势。

可视化形式

指标卡片；
AQI 等级颜色标识；
AQI 预测折线图；
污染物趋势图；
预警提示标签。

5.4 历史趋势与污染过程分析模块

功能说明

支持用户按城市和时间范围查询历史观测数据，并分析污染物与气象指标的变化情况。

主要功能

选择城市；
选择时间范围；
查看 AQI 历史趋势；
查看 PM2.5、PM10 等污染物浓度趋势；
查看温度、湿度、风速与 AQI 的关联变化；
在趋势图中显示预警阈值线；
识别连续超阈值的污染过程；
展示污染过程的起止时间、持续时长和峰值 AQI。

可视化形式

多指标折线图；
双 Y 轴趋势图；
阈值参考线；
污染过程时间段标识。

5.5 城市排行模块

功能说明

基于各城市最新有效观测数据或指定时间范围的聚合数据，展示空气质量排名。

主要功能

当前 AQI 城市排行；
指定时间范围内平均 AQI 排行；
空气质量最佳城市排行；
空气质量较差城市排行；
按地区筛选城市；
查看城市 AQI、空气质量等级和首要污染物。

可视化形式

横向柱状图；

排行表格；

AQI 等级颜色区分。

5.6 站内预警模块

功能说明

系统在新的观测数据成功入库后，根据管理员配置的阈值规则进行判断，并在系统页面展示当前预警状态。

第一期仅提供站内预警，不接入邮件、微信、短信等外部推送渠道。

预警规则示例

条件　　预警级别

AQI 超过 100　　黄色预警

AQI 超过 150　　橙色预警

AQI 超过 200　　红色预警

PM2.5 超过指定浓度　自定义预警

连续多个小时 AQI 超阈值 持续污染预警

预测未来 24 小时 AQI 超阈值 趋势预警

预警展示

当前城市数据卡片显示预警状态；

订阅城市优先展示预警标识；

趋势图显示阈值线；

预测结果达到阈值时显示预警提示。

5.7 城市订阅模块

功能说明

普通用户可订阅关注的城市，系统在首页优先展示其订阅城市的数据与预警状态。

主要功能

添加订阅城市；

取消订阅城市；

查看已订阅城市列表；

设置默认展示城市；

查看订阅城市的当前 AQI、天气和预警状态。

管理员可以查看和管理全部用户订阅信息。

5.8 AQI 预测模块

功能说明

系统利用历史空气质量和气象观测数据，采用线性回归模型预测指定城市未来 24 小时 AQI 变化趋势。

预测范围

预测目标：未来 24 小时 AQI；

预测粒度：按小时生成 24 个预测点；

预测性质：短期趋势参考，不作为官方空气质量预报。

可使用的特征

当前 AQI；

过去 1、3、6、12、24 小时 AQI；

PM2.5、PM10、O_3 、NO_2 等污染物浓度；

温度、湿度、气压、风速；

小时、日期、季节等时间特征。

预测结果展示

未来 24 小时 AQI 预测折线；

预测时间；

预测值；

预测等级；

超阈值提示；

模型误差指标，如 MAE、RMSE。

冷启动方案

由于项目运行时间有限，系统将在答辩前导入经过清洗的历史数据：

用于展示历史趋势；

用于污染过程分析；

用于训练线性回归模型；

用于生成初始预测结果。

系统后续采集到的实时数据将持续补充到同一观测数据表中。

5.9 管理后台模块

城市管理

管理员可：

新增城市；

编辑城市基本信息；

维护 API 地点 ID；

设置城市类别；

启用或停用城市采集；

查看城市最近采集状态。

建议维护字段包括：

城市名称；

所属省份；

行政区类型；

经度、纬度；

API 地点 ID；

是否启用采集。

预警规则管理

管理员可：

新增预警规则；
编辑预警阈值；
启用或停用规则；
设置预警等级；
配置适用指标和城市范围。

用户订阅管理

管理员可：

查看用户订阅城市；
查看订阅数量；
删除异常或无效订阅；
按用户或城市筛选订阅信息。

采集日志管理

管理员可查看：

任务执行时间；
执行状态；
采集城市总数；
成功数量；
失败数量；
失败原因；
API 调用耗时；
最近一次成功采集时间。

6. 数据模型概览

第一期建议包含以下核心数据表：

数据表　用途
sys_user 用户与管理员账号信息
sys_role 角色信息
sys_user_role 用户角色关联关系
city 城市基础信息及 API 地点 ID
weather_observation　AQI、污染物和天气观测数据
alert_rule预警规则与阈值配置
user_subscription 用户订阅城市信息
collection_job_log 定时采集任务日志
aqi_forecast　未来 24 小时 AQI 预测结果
model_training_record 模型训练记录与评估指标，可选

观测数据建议以 (city_id, observed_at) 建立唯一约束，保证同一城市同一观测时间的数据不会重复保存。

7. 技术方案概览

层级　　技术选型
后端　　Spring Boot
Java 版本　　JDK 17 或 JDK 21
安全认证　　Spring Security + JWT + BCrypt
定时任务　　Spring @Scheduled
数据库　MySQL 8
ORM　　MyBatis-Plus 或 MyBatis
数据分析与预测　Java 线性回归实现，可使用 Apache Commons Math 或 Smile
前端　　Vue 3 + Vite
UI 组件　Element Plus
图表　　ECharts
接口文档　　SpringDoc OpenAPI / Swagger
部署方式　　本地部署
第一期不引入：

XXL-Job；
Redis；
消息队列；
时序数据库；
微服务；
邮件、微信或短信推送服务。

8. MVP 边界

第一期开通功能
用户注册、登录和权限控制；
管理员登录及后台管理；
城市数据定时采集；
历史数据导入；
当前天气和 AQI 总览；
历史趋势查询；
污染过程分析；
城市 AQI 排行；
用户订阅城市；
站内预警；
管理员维护城市、预警规则、用户订阅和采集日志；
线性回归预测未来 24 小时 AQI。
暂不实现功能
邮件、微信、短信等外部预警推送；
数据导出；
分布式任务调度；

多数据源自动切换；
分布式部署；
时序数据库；
复杂深度学习预测模型；
港澳台城市数据采集。

9. 预期成果

完成后，系统能够实现：

自动采集目标城市的空气质量和天气数据；
保存并展示历史数据；
提供直观的数据看板、趋势分析和城市排行；
根据配置阈值生成站内预警；
通过线性回归展示未来 24 小时 AQI 趋势预测；
支持管理员完成基础数据与系统运行状态管理；
满足毕业答辩中对登录权限、定时任务、公开 API 调用、数据库设计、数据可视化、预测分析和预警机制的展示需求。